

JOUR 8

Fonctions logiques dans Excel

Rapport de restitution — Bootcamp Excel › Excel avancé › Power Query › Power Pivot

Rubrique	Information
Apprenante	Ndeye Penda SARR
Promotion	Promotion 8 — Développement Data
Établissement	Orange Digital Center
Année	2026
Parcours	Bootcamp Excel › Excel avancé › Power Query › Power Pivot
Niveau	Fondamentaux
Jour	8 / 30
Thème	Fonctions logiques
Jeu de données	Dataset de 1 000 étudiants (repris du Jour 3)
Feuilles utilisées	Pratique_Logique · Systeme_Admission · feuille IFERROR
Contenu traité	5 recherches, 6 exercices et 1 mini-projet
Statut	Jour 8 validé

Sommaire

Sommaire	2
Introduction.....	4
Les six fonctions étudiées.....	4
Partie I — Fondamentaux théoriques.....	5
1. Qu'est-ce qu'une condition logique ?	5
2. IF ou IFS ?	5
3. AND ou OR ?	6
4. La fonction NOT	7
5. La fonction IFERROR.....	7
Partie II — Cas pratiques	9
Exercice 1 — Utiliser IF	9
Exercice 2 — Combiner IF et AND	9
Exercice 3 — Combiner IF et OR	10
Exercice 4 — Utiliser NOT	11
Exercice 5 — Utiliser IFS	12
Exercice 6 — Utiliser IFERROR	13
Partie III — Mini-projet : système d'admission	16
Structure de la feuille Systeme_Admission.....	16
Étape 1 — Automatiser la décision d'admission	16
Étape 2 — Attribuer automatiquement une mention.....	17
Étape 3 — Créer le système d'alerte	18
Étape 4 — Déterminer le statut de la filière	19
Automatisation sur les 1 000 étudiants.....	19
Partie IV — Compétences acquises	21
La démarche retenue	21
Partie V — Application professionnelle	21

Partie VI — Points de vigilance.....	22
Annexe — Mémo des fonctions logiques	23
Erreurs fréquentes.....	23
Conclusion du Jour 8.....	24

Introduction

L'objectif de cette huitième journée était d'apprendre à utiliser les fonctions logiques d'Excel afin de transformer des règles métier en décisions automatiques.

L'enjeu n'était donc plus de réaliser des calculs, mais de permettre à Excel de décider à partir de plusieurs conditions. Le support demandait de construire un système d'admission capable de traiter automatiquement les données de 1 000 étudiants.

Bon à savoir

Fil conducteur de la journée : le Jour 7 comptait des situations, le Jour 8 les qualifie. Excel passe de « combien d'étudiants sont dans ce cas ? » à « que faut-il décider pour cet étudiant ? ».

Les six fonctions étudiées

Fonction	Équivalent français	Rôle
IF	SI	Choisir entre deux résultats selon une condition
AND	ET	Vrai si toutes les conditions sont vraies
OR	OU	Vrai si au moins une condition est vraie
NOT	NON	Inverser une condition
IFS	SI.CONDITIONS	Tester plusieurs conditions successives
IFERROR	SIERREUR	Définir l'affichage en cas d'erreur

L'interface Excel étant configurée en anglais, ce sont les noms de gauche qui ont été saisis. Le séparateur d'arguments reste le point-virgule, celui-ci dépendant des paramètres régionaux de Windows et non de la langue de l'application.

Partie I — Fondamentaux théoriques

1. Qu'est-ce qu'une condition logique ?

Une condition logique est une expression dont le résultat ne peut être que vrai ou faux :

```
Python >= 10  
Math >= 12  
Présence >= 80 %  
Filière = "Data"
```

Excel utilise ensuite ce résultat pour déclencher une action ou afficher une valeur :

```
=IF(H2>=10;"Admis";"Non admis")
```

Excel évalue la condition $H2 \geq 10$. Si elle est vraie, la cellule affiche « Admis » ; sinon, « Non admis ».

À retenir

Une condition n'a jamais de réponse intermédiaire. C'est ce caractère binaire qui rend la décision automatisable — et qui oblige à formuler la règle métier avec précision avant d'écrire la formule.

2. IF ou IFS ?

IF — deux issues possibles

```
=IF(condition; résultat_si_vrai; résultat_si_faux)
```

IF répond à une logique simple : si la condition est vraie, alors A, sinon B.

IFS — plusieurs catégories

IFS teste plusieurs conditions successives et renvoie le résultat associé à la première qui est vraie.

Le support définit les niveaux de Python ainsi :

Condition	Résultat
Python ≥ 16	Excellent
Python ≥ 14	Très bien
Python ≥ 12	Bien
Python ≥ 10	Passable
Python < 10	Insuffisant

Point de vigilance

L'ordre des conditions est déterminant. IFS s'arrête à la première condition vraie : une note de 18 satisfait aussi bien « ≥ 16 » que « ≥ 10 ». Si les seuils étaient écrits du plus bas au plus haut, tous les étudiants au-dessus de 10 recevraient la mention « Passable ». Les seuils doivent donc être placés du plus élevé au plus bas.

Bon à savoir

IFS ne possède pas de clause « sinon » native. La dernière condition doit donc couvrir tous les cas restants : soit en écrivant explicitement Python <10 , soit en terminant par TRUE, qui est toujours vraie. Sans cela, une valeur non prévue renvoie l'erreur #N/A.

3. AND ou OR ?

	AND (ET)	OR (OU)
Règle	Toutes les conditions doivent être vraies	Une seule condition suffit
Effet	Restreint la population	Élargit la population
Usage type	Critères d'éligibilité	Systèmes d'alerte
Exemple	Math ≥ 12 ET Python ≥ 12 ET Présence ≥ 80 %	Math < 10 OU Python < 10

Le choix entre les deux n'est pas une question de syntaxe mais de sens métier. Un critère d'admission exige que tout soit réuni : c'est un AND. Une alerte doit se déclencher au moindre signal : c'est un OR.

Bon à savoir

AND et OR renvoient directement VRAI ou FAUX. Elles s'utilisent donc seules pour vérifier une règle, mais on les place généralement à l'intérieur d'un IF afin d'obtenir un texte lisible plutôt qu'un booléen.

4. La fonction NOT

NOT inverse une condition logique :

```
NOT(VRAI) -> FAUX  
NOT(FAUX) -> VRAI
```

Dans le cas pratique, elle permet d'identifier les étudiants qui ne sont pas dans la filière Data :

```
=IF(NOT(C2="Data");"Hors Data";"Data")
```

L'écriture `C2<>"Data"` donnerait exactement le même résultat. NOT présente cependant un avantage lorsque la condition à inverser est elle-même complexe : NOT(AND(...)) se relit plus facilement qu'une réécriture manuelle de chaque comparaison.

5. La fonction IFERROR

IFERROR définit ce qu'Excel doit afficher lorsqu'une formule produit une erreur :

```
=IFERROR(A2/B2;"Non disponible")
```

Au lieu d'afficher #DIV/0!, la cellule affiche « Non disponible ».

Point de vigilance

Masquer une erreur ne signifie pas l'avoir corrigée. Si un dénominateur vaut zéro, la vraie question reste : pourquoi cette donnée est-elle nulle ? IFERROR améliore la présentation d'un tableau, il ne répare pas les données.

Bon à savoir

IFERROR intercepte toutes les erreurs sans distinction, y compris #NAME? provoquée par une faute de frappe dans un nom de fonction. Un tableau entièrement enveloppé d'IFERROR peut donc dissimuler un bug de formule tout en paraissant parfaitement propre. La fonction IFNA, plus ciblée, n'intercepte que #N/A.

Partie II — Cas pratiques

Exercice 1 — Utiliser IF

Objectif

Créer une colonne « Resultat » déterminant automatiquement si un étudiant est admis selon sa note de Python : au moins 10 pour être admis.

Formule utilisée

```
=IF(H2>=10;"Admis";"Non admis")
```

La référence H2 correspond à la colonne Python. La formule a ensuite été recopiée vers le bas sur l'ensemble du dataset.

=IF(H2>=10;"Admis";"Non admis")								
	F	G	H	I	J	K	L	M
	Math	Excel	Python	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription	Resultats
	11,24	15,76	11,47	11,96	86%	100000	2026-08-01 00:00:00	Admis
	12,08	10,83	12,25	12,53	89%	75000	2026-07-31 00:00:00	Admis
	8,16	11,81	11,03	8,56	82%	75000	2026-07-31 00:00:00	Admis
	10,52	14,4	9,12	10,39	87%	110000	2026-07-29 00:00:00	Non admis
t	17,04	16,76	17,31	12,77	84%	85000	2026-07-28 00:00:00	Admis
	17,61	20	18,11	14,85	80%	100000	2026-07-27 00:00:00	Admis
	7,87	6,52	6,37	8,72	98%	50000	2026-07-27 00:00:00	Non admis
	17,51	16,53	17,98	14,19	81%	80000	2026-07-26 00:00:00	Admis
	16,97	17,03	18,69	20	73%	60000	2026-07-26 00:00:00	Admis

Figure 1 — Colonne Resultats et formule IF sur la feuille Pratique_Logique.

Compétence acquise

Transformer une règle simple de décision en formule automatique. La règle n'est écrite qu'une fois ; elle s'applique ensuite à chaque ligne sans intervention.

Exercice 2 — Combiner IF et AND

Objectif

Créer une colonne « Profil_Eligible ». Un étudiant n'est éligible que s'il réunit les trois conditions : Math $\geq$ 12, Python $\geq$ 12 et Présence $\geq$ 80 %.

Traduction de la règle

SI

Math $\geq$ 12

ET Python $\geq$ 12

ET Présence $\geq$ 80 %

ALORS Eligible

SINON Non eligible

=IF(AND(F2 $\geq$ 12;H2 $\geq$ 12;J2 $\geq$ 80%);"Eligible";"Non eligible")

=IF(AND(F2 $\geq$ 12;H2 $\geq$ 12;J2 $\geq$ 80%);"Eligible"; "Non eligible")

F	G	H	I	J	K	L	M	N
Math	Excel	Python	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription	Resultats	Profil_Eligible
11,24	15,76	11,47	11,96	86%	100000	2026-08-01 00:00:00	Admis	Non eligible
12,08	10,83	12,25	12,53	89%	75000	2026-07-31 00:00:00	Admis	Eligible
8,16	11,81	11,03	8,56	82%	75000	2026-07-31 00:00:00	Admis	Non eligible
10,52	14,4	9,12	10,39	87%	110000	2026-07-29 00:00:00	Non admis	Non eligible
17,04	16,76	17,31	12,77	84%	85000	2026-07-28 00:00:00	Admis	Eligible
17,61	20	18,11	14,85	80%	100000	2026-07-27 00:00:00	Admis	Eligible
7,87	6,52	6,37	8,72	98%	50000	2026-07-27 00:00:00	Non admis	Non eligible
17,51	16,53	17,98	14,19	81%	80000	2026-07-26 00:00:00	Admis	Eligible
16,97	17,03	18,69	20	73%	60000	2026-07-26 00:00:00	Admis	Non eligible
12,78	16,52	15,31	13,83	71%	70000	2026-07-26 00:00:00	Admis	Non eligible
8,75	15,47	9,86	13,06	86%	75000	2026-07-26 00:00:00	Non admis	Non eligible
18,72	20	20	18,93	92%	50000	2026-07-25 00:00:00	Admis	Eligible
12,15	12,28	13,32	12,51	62%	85000	2026-07-24 00:00:00	Admis	Non eligible
10,82	13,48	15,12	8,97	83%	100000	2026-07-24 00:00:00	Admis	Non eligible
10,13	13,42	10,06	16,48	90%	80000	2026-07-24 00:00:00	Admis	Non eligible

Figure 3 — Colonne Profil_Eligible construite avec IF et AND.

Ce que j'ai compris

AND réduit trois conditions à une seule réponse vraie ou fausse, que IF transforme ensuite en texte lisible. C'est cette combinaison qui permet d'exprimer un critère d'éligibilité complet dans une seule cellule.

Exercice 3 — Combiner IF et OR

Objectif

Créer une colonne « Alerte » signalant un étudiant dès que Math $<$ 10 ou Python $<$ 10.

=IF(OR(F2 $<$ 10;H2 $<$ 10);"A surveiller";"RAS")

```
=IF(OR(F2<10;H2<10);"A surveiller"; "RAS")
```

F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Math	Excel	Python	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription	Resultats	Profil_Eligible	Alerte
11,24	15,76	11,47	11,96	86%	100000	2026-08-01 00:00:00	Admis	Non eligible	RAS
12,08	10,83	12,25	12,53	89%	75000	2026-07-31 00:00:00	Admis	Eligible	RAS
8,16	11,81	11,03	8,56	82%	75000	2026-07-31 00:00:00	Admis	Non eligible	A surveiller
10,52	14,4	9,12	10,39	87%	110000	2026-07-29 00:00:00	Non admis	Non eligible	A surveiller
17,04	16,76	17,31	12,77	84%	85000	2026-07-28 00:00:00	Admis	Eligible	RAS
17,61	20	18,11	14,85	80%	100000	2026-07-27 00:00:00	Admis	Eligible	RAS
7,87	6,52	6,37	8,72	98%	50000	2026-07-27 00:00:00	Non admis	Non eligible	A surveiller
17,51	16,53	17,98	14,19	81%	80000	2026-07-26 00:00:00	Admis	Eligible	RAS
16,97	17,03	18,69	20	73%	60000	2026-07-26 00:00:00	Admis	Non eligible	RAS
12,78	16,52	15,31	13,83	71%	70000	2026-07-26 00:00:00	Admis	Non eligible	RAS
8,75	15,47	9,86	13,06	86%	75000	2026-07-26 00:00:00	Non admis	Non eligible	A surveiller
18,72	20	20	18,93	92%	50000	2026-07-25 00:00:00	Admis	Eligible	RAS
12,15	12,28	13,32	12,51	62%	85000	2026-07-24 00:00:00	Admis	Non eligible	RAS
10,82	13,48	15,12	8,97	83%	100000	2026-07-24 00:00:00	Admis	Non eligible	RAS
10,13	13,42	10,06	16,48	90%	80000	2026-07-24 00:00:00	Admis	Non eligible	RAS

Figure 4 — Colonne Alerte construite avec IF et OR.

Ce que j'ai compris

C'est exactement la logique inverse de l'exercice précédent. Un système d'alerte doit se déclencher au moindre signal : utiliser AND ici ne signifierait que les étudiants en difficulté dans les deux matières, et laisserait passer ceux qui décrochent dans une seule.

À retenir

Confondre AND et OR ne produit pas une erreur : cela produit un résultat faux, parfaitement plausible. C'est le risque principal de la journée.

Exercice 4 — Utiliser NOT

Objectif

Identifier les étudiants qui ne sont pas dans la filière Data.

```
=IF(NOT(E2="Data"),"Hors Data";"Data")
```

```
=IF(NOT(E2="Data");"Hors Data"; "Data")
```

F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Math	Excel	Python	Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription	Resultats	Profil_Eligible	Alerte	NOT DATA
11,24	15,76	11,47	11,96	86%	100000	2026-08-01 00:00:00	Admis	Non eligible	RAS	Hors Data
12,08	10,83	12,25	12,53	89%	75000	2026-07-31 00:00:00	Admis	Eligible	RAS	Hors Data
8,16	11,81	11,03	8,56	82%	75000	2026-07-31 00:00:00	Admis	Non eligible	A surveiller	Data
10,52	14,4	9,12	10,39	87%	110000	2026-07-29 00:00:00	Non admis	Non eligible	A surveiller	Hors Data
17,04	16,76	17,31	12,77	84%	85000	2026-07-28 00:00:00	Admis	Eligible	RAS	Hors Data
17,61	20	18,11	14,85	80%	100000	2026-07-27 00:00:00	Admis	Eligible	RAS	Hors Data
7,87	6,52	6,37	8,72	98%	50000	2026-07-27 00:00:00	Non admis	Non eligible	A surveiller	Data
17,51	16,53	17,98	14,19	81%	80000	2026-07-26 00:00:00	Admis	Eligible	RAS	Data
16,97	17,03	18,69	20	73%	60000	2026-07-26 00:00:00	Admis	Non eligible	RAS	Hors Data
12,78	16,52	15,31	13,83	71%	70000	2026-07-26 00:00:00	Admis	Non eligible	RAS	Hors Data
8,75	15,47	9,86	13,06	86%	75000	2026-07-26 00:00:00	Non admis	Non eligible	A surveiller	Hors Data
18,72	20	20	18,93	92%	50000	2026-07-25 00:00:00	Admis	Eligible	RAS	Hors Data
12,15	12,28	13,32	12,51	62%	85000	2026-07-24 00:00:00	Admis	Non eligible	RAS	Data
10,82	13,48	15,12	8,97	83%	100000	2026-07-24 00:00:00	Admis	Non eligible	RAS	Hors Data
10,13	13,42	10,06	16,48	90%	80000	2026-07-24 00:00:00	Admis	Non eligible	RAS	Hors Data

Figure 5 — Colonne construite avec NOT pour identifier les étudiants hors Data.

Cet exercice montre concrètement l'inversion d'une condition : la comparaison est écrite normalement, puis NOT retourne son résultat.

Exercice 5 — Utiliser IFS

Objectif

Créer une colonne « Niveau » attribuant une catégorie à partir de la note de Python.

```
=IFS(H2>=16;"Excellent";
    H2>=14;"Très bien";
    H2>=12;"Bien";
    H2>=10;"Passable";
    TRUE;"Insuffisant")
```

=IFS(H2>=16;"Excellent"; H2>=14; "Très Bien"; H2>=12; "Bien"; H2>=								
I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Statistiques	Presence	Frais_payes	Date_inscription	Resultats	Profil_Eligible	Alerte	NOT DATA	Niveau
11,96	86%	100000	2026-08-01 00:00:00	Admis	Non eligible	RAS	Hors Data	Passable
12,53	89%	75000	2026-07-31 00:00:00	Admis	Eligible	RAS	Hors Data	Bien
8,56	82%	75000	2026-07-31 00:00:00	Admis	Non eligible	A surveiller	Data	Passable
10,39	87%	110000	2026-07-29 00:00:00	Non admis	Non eligible	A surveiller	Hors Data	Insuffisant
12,77	84%	85000	2026-07-28 00:00:00	Admis	Eligible	RAS	Hors Data	Excellent
14,85	80%	100000	2026-07-27 00:00:00	Admis	Eligible	RAS	Hors Data	Excellent
8,72	98%	50000	2026-07-27 00:00:00	Non admis	Non eligible	A surveiller	Data	Insuffisant
14,19	81%	80000	2026-07-26 00:00:00	Admis	Eligible	RAS	Data	Excellent
20	73%	60000	2026-07-26 00:00:00	Admis	Non eligible	RAS	Hors Data	Excellent
13,83	71%	70000	2026-07-26 00:00:00	Admis	Non eligible	RAS	Hors Data	Très Bien
13,06	86%	75000	2026-07-26 00:00:00	Non admis	Non eligible	A surveiller	Hors Data	Insuffisant
18,93	92%	50000	2026-07-25 00:00:00	Admis	Eligible	RAS	Hors Data	Excellent
12,51	62%	85000	2026-07-24 00:00:00	Admis	Non eligible	RAS	Data	Bien
8,97	83%	100000	2026-07-24 00:00:00	Admis	Non eligible	RAS	Hors Data	Très Bien
16,48	90%	80000	2026-07-24 00:00:00	Admis	Non eligible	RAS	Hors Data	Passable
20	88%	120000	2026-07-23 00:00:00	Admis	Eligible	RAS	Data	Excellent
13,96	93%	110000	2026-07-23 00:00:00	Admis	Eligible	RAS	Hors Data	Excellent

Figure 6 — Colonne Niveau construite avec IFS.

Point important

Les seuils sont écrits du plus élevé au plus bas. IFS s'arrêtant à la première condition vraie, l'ordre inverse attribuerait « Passable » à toute la promotion au-dessus de 10, y compris aux meilleurs étudiants.

Bon à savoir

La dernière ligne, TRUE;"Insuffisant", joue le rôle du « sinon » absent d'IFS : elle est toujours vraie et capte donc tous les cas non couverts par les seuils précédents.

Exercice 6 — Utiliser IFERROR

Objectif

Comprendre la gestion des erreurs. Une feuille séparée a été créée avec les données suivantes, et le calcul Moyenne = Total / Nombre :

Total	Nombre	Total / Nombre
100	10	10
200	20	10

Total	Nombre	Total / Nombre
150	0	#DIV/0!
300	15	20

C2 : ✕ ✓ *fx* =A2/B2

A	B	C
Total	Nombre	Moyenne
100	10	10
200	20	10
150	0	#DIV/0!
300	15	20

Figure 7 — Erreur #DIV/0! provoquée par un dénominateur nul.

La troisième ligne provoque une division par zéro. La formule suivante remplace l'erreur par un texte :

```
=IFERROR(A2/B2;"Non disponible")
```

C2 : ✕ ✓ *fx* =IFERROR(A2/B2;"Non disponible")

	A	B	C	D	E	F
1	Total	Nombre	Moyenne			
2	100	10	10			
3	200	20	10			
4	150	0	Non disponible			
5	300	15	20			
6						

Figure 8 — Résultat après application d'IFERROR.

Ce que j'ai retenu

Démarche	Ce qu'elle fait	Ce qu'elle ne fait pas
Corriger l'erreur	Identifier pourquoi Nombre = 0 et traiter la cause	—
Masquer avec IFERROR	Remplacer l'affichage par une valeur alternative	Corriger la donnée

Cette distinction est essentielle en analyse de données : un tableau sans message d'erreur n'est pas nécessairement un tableau juste.

Partie III — Mini-projet : système d'admission

Structure de la feuille Systeme_Admission

Colonnes conservées	Colonnes ajoutées	Rôle de la colonne ajoutée
ID	Decision	Admis, Admis sous condition ou Refusé
Nom	Mention	Niveau attribué d'après Python
Filiere	Alerte	A surveiller ou RAS
Math	Statut_Filiere	Data ou Autre filière
Python		
Presence		

Cette structure conserve les données d'origine intactes et ajoute les décisions à côté. C'est le même principe que la séparation entre données d'entrée et résultats appliquée au calculateur du Jour 6.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ID	Nom	Sexe	Ville	Filiere	Math	Excel	Python	Presence	Decision	Mention	Alerte
2	ST0398	Sokhna Cisse	F	Saint-Louis	IA	11,24	15,76	11,47	86% Admis sous condition	Passable	RAS	
3	ST0479	Cheikh Ndiaye	M	Kaolack	Cybersecurite	12,08	10,83	12,25	89% Admis	Bien	RAS	
4	ST0858	Khadija Cisse	F	Thies	Data	8,16	11,81	11,03	82% Refuse	Passable	A surveiller	
5	ST0598	Alioune Ndiaye	M	Touba	Cybersecurite	10,52	14,4	9,12	87% Refuse	Insuffisant	A surveiller	
6	ST0272	Fatou Mbaye	F	Ziguinchor	Developpement	17,04	16,76	17,31	84% Admis	Excellent	RAS	
7	ST0969	Pape Sarr	M	Thies	Cybersecurite	17,61	20	18,11	80% Admis	Excellent	RAS	
8	ST0192	Cheikh Ba	M	Kaolack	Data	7,87	6,52	6,37	98% Refuse	Insuffisant	A surveiller	
9	ST0497	Khadija Diallo	F	Dakar	Data	17,51	16,53	17,98	81% Admis	Excellent	RAS	
10	ST0242	Alioune Camara	M	Dakar	Cybersecurite	16,97	17,03	18,69	73% Admis sous condition	Excellent	RAS	
11	ST0669	Moustapha Camara	M	Ziguinchor	Developpement	12,78	16,52	15,31	71% Admis sous condition	Très Bien	RAS	
12	ST0768	Rokhaya Diop	F	Touba	Cybersecurite	8,75	15,47	9,86	86% Refuse	Insuffisant	A surveiller	
13	ST0694	Ousmane Ndour	M	Ziguinchor	Cybersecurite	18,72	20	20	92% Admis	Excellent	RAS	
14	ST0577	Moustapha Seck	M	Dakar	Data	12,15	12,28	13,32	62% Admis sous condition	Bien	A surveiller	
15	ST0078	Fatou Sy	F	Touba	IA	10,82	13,48	15,12	83% Admis sous condition	Très Bien	RAS	
16	ST0750	Astou Ndiaye	F	Kaolack	IA	10,13	13,42	10,06	90% Admis sous condition	Passable	RAS	
17	ST0111	Sokhna Ndour	F	Kaolack	Data	18,67	20	20	88% Admis	Excellent	RAS	
18	ST0628	Khadia Ndour	F	Touba	Cybersecurite	17,29	17,13	18,47	93% Admis	Excellent	RAS	

Figure 9 — Structure de la feuille Systeme_Admission.

Étape 1 — Automatiser la décision d'admission

Les règles définies par le support étaient les suivantes :

Décision	Conditions
Admis	Math $\geq$ 12 ET Python $\geq$ 12 ET Presence $\geq$ 80 %

Décision	Conditions
Admis sous condition	Math ≥ 10 ET Python ≥ 10 , sans remplir les conditions d'admission directe
Refusé	Tous les autres cas

Le second IF n'est évalué que si le premier est faux : l'étudiant qui a été admis directement ne peut donc pas être requalifié en admission conditionnelle. C'est l'imbrication elle-même qui exprime la clause « sans remplir les conditions d'admission directe ».

Point de vigilance

L'ordre des tests reproduit ici la même logique que celle d'IFS : la condition la plus exigeante doit être évaluée en premier. Inverser les deux IF classerait tous les étudiants en admission conditionnelle.

```
=IFS(AND(F2>=12;H2>=12;I2>=80%); "Admis"; AND(F2>=10;H2>=10); "Admis sous condition"; TRUE; "Refuse")
```

C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sexe	Ville	Filière	Math	Excel	Python	Presence	Décision	Mention
F	Saint-Louis	IA	11,24	15,76	11,47	86%	Admis sous condition	Passable
M	Kaolack	Cybersecurite	12,08	10,83	12,25	89%	Admis	Bien
F	Thies	Data	8,16	11,81	11,03	82%	Refuse	Passable
M	Touba	Cybersecurite	10,52	14,4	9,12	87%	Refuse	Insuffisant
F	Ziguinchor	Developpement	17,04	16,76	17,31	84%	Admis	Excellent
M	Thies	Cybersecurite	17,61	20	18,11	80%	Admis	Excellent
M	Kaolack	Data	7,87	6,52	6,37	98%	Refuse	Insuffisant
F	Dakar	Data	17,51	16,53	17,98	81%	Admis	Excellent
M	Dakar	Cybersecurite	16,97	17,03	18,69	73%	Admis sous condition	Excellent
M	Ziguinchor	Developpement	12,78	16,52	15,31	71%	Admis sous condition	Très Bien
F	Touba	Cybersecurite	8,75	15,47	9,86	86%	Refuse	Insuffisant
M	Ziguinchor	Cybersecurite	18,72	20	20	92%	Admis	Excellent
M	Dakar	Data	12,15	12,28	13,32	62%	Admis sous condition	Bien
F	Touba	IA	10,82	13,48	15,12	83%	Admis sous condition	Très Bien
F	Kaolack	IA	10,13	13,42	10,06	90%	Admis sous condition	Passable
F	Kaolack	Data	18,67	20	20	88%	Admis	Excellent
F	Touba	Cybersecurite	17,29	17,13	18,47	93%	Admis	Excellent

Figure 10 — Colonne Decision et formule IF imbriquée avec AND.

Étape 2 — Attribuer automatiquement une mention

La mention est déduite de la note de Python, selon les cinq seuils déjà utilisés à l'exercice 5 :

```
=IFS(E2>=16;"Excellent";  
E2>=14;"Très bien";
```

```
E2>=12;"Bien";
E2>=10;"Passable";
TRUE;"Insuffisant")
```

Une modification de la note entraîne automatiquement celle de la mention : la classification n'est jamais saisie à la main.

```
=IFS(H2>=16;"Excellent"; H2>=
14; "Très Bien"; H2>=
12; "Bien"; H2>=
```

C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sexe	Ville	Filiere	Math	Excel	Python	Presence	Decision	Mention
F	Saint-Louis	IA	11,24	15,76	11,47	86%	Admis sous condition	Passable
M	Kaolack	Cybersecurite	12,08	10,83	12,25	89%	Admis	Bien
F	Thies	Data	8,16	11,81	11,03	82%	Refuse	Passable
M	Touba	Cybersecurite	10,52	14,4	9,12	87%	Refuse	Insuffisant
F	Ziguinchor	Developpement	17,04	16,76	17,31	84%	Admis	Excellent
M	Thies	Cybersecurite	17,61	20	18,11	80%	Admis	Excellent
M	Kaolack	Data	7,87	6,52	6,37	98%	Refuse	Insuffisant
F	Dakar	Data	17,51	16,53	17,98	81%	Admis	Excellent
M	Dakar	Cybersecurite	16,97	17,03	18,69	73%	Admis sous condition	Excellent
M	Ziguinchor	Developpement	12,78	16,52	15,31	71%	Admis sous condition	Très Bien
F	Touba	Cybersecurite	8,75	15,47	9,86	86%	Refuse	Insuffisant
M	Ziguinchor	Cybersecurite	18,72	20	20	92%	Admis	Excellent
M	Dakar	Data	12,15	12,28	13,32	62%	Admis sous condition	Bien
F	Touba	IA	10,82	13,48	15,12	83%	Admis sous condition	Très Bien
F	Kaolack	IA	10,13	13,42	10,06	90%	Admis sous condition	Passable
F	Kaolack	Data	18,67	20	20	88%	Admis	Excellent
F	Touba	Cybersecurite	17,29	17,13	18,47	93%	Admis	Excellent

Figure 11 — Colonne Mention construite avec IFS.

Étape 3 — Créer le système d'alerte

Un étudiant est signalé dès qu'un seul indicateur est préoccupant :

```
=IF(OR(D2<10;E2<10;F2<70%);"A surveiller";"RAS")
```

Le seuil de présence retenu ici est 70 %, plus bas que celui de l'admission. L'alerte ne signale donc pas l'absence d'excellence, mais un risque réel de décrochage.

=IF(OR(F2<10;H2<10; I2<70%);"A surveiller"; "RAS")

C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sexe	Ville	Filiere	Math	Excel	Python	Presence	Decision	Mention	Alerte
F	Saint-Louis	IA	11,24	15,76	11,47	86%	Admis sous condition	Passable	RAS
M	Kaolack	Cybersecurite	12,08	10,83	12,25	89%	Admis	Bien	RAS
F	Thies	Data	8,16	11,81	11,03	82%	Refuse	Passable	A surveiller
M	Touba	Cybersecurite	10,52	14,4	9,12	87%	Refuse	Insuffisant	A surveiller
F	Ziguinchor	Developpement	17,04	16,76	17,31	84%	Admis	Excellent	RAS
M	Thies	Cybersecurite	17,61	20	18,11	80%	Admis	Excellent	RAS
M	Kaolack	Data	7,87	6,52	6,37	98%	Refuse	Insuffisant	A surveiller
F	Dakar	Data	17,51	16,53	17,98	81%	Admis	Excellent	RAS
M	Dakar	Cybersecurite	16,97	17,03	18,69	73%	Admis sous condition	Excellent	RAS
M	Ziguinchor	Developpement	12,78	16,52	15,31	71%	Admis sous condition	Très Bien	RAS
F	Touba	Cybersecurite	8,75	15,47	9,86	86%	Refuse	Insuffisant	A surveiller
M	Ziguinchor	Cybersecurite	18,72	20	20	92%	Admis	Excellent	RAS
M	Dakar	Data	12,15	12,28	13,32	62%	Admis sous condition	Bien	A surveiller
F	Touba	IA	10,82	13,48	15,12	83%	Admis sous condition	Très Bien	RAS
F	Kaolack	IA	10,13	13,42	10,06	90%	Admis sous condition	Passable	RAS
F	Kaolack	Data	18,67	20	20	88%	Admis	Excellent	RAS
F	Touba	Cybersecurite	17,29	17,13	18,47	93%	Admis	Excellent	RAS

Figure 12 — Colonne Alerte construite avec IF et OR.

Étape 4 — Déterminer le statut de la filière

=IF(NOT(C2="Data");"Autre filière";"Data")

f_x =IF(NOT(E2="Data"); "Autre filière"; "Data")

E	F	G	H	I	J	K	L	M
Filiere	Math	Excel	Python	Presence	Decision	Mention	Alerte	Statut_Filiere
IA	11,24	15,76	11,47	86%	Admis sous condition	Passable	RAS	Autre filière
Cybersecurite	12,08	10,83	12,25	89%	Admis	Bien	RAS	Autre filière
Data	8,16	11,81	11,03	82%	Refuse	Passable	A surveiller	Data
Cybersecurite	10,52	14,4	9,12	87%	Refuse	Insuffisant	A surveiller	Autre filière
Developpement	17,04	16,76	17,31	84%	Admis	Excellent	RAS	Autre filière
Cybersecurite	17,61	20	18,11	80%	Admis	Excellent	RAS	Autre filière
Data	7,87	6,52	6,37	98%	Refuse	Insuffisant	A surveiller	Data
Data	17,51	16,53	17,98	81%	Admis	Excellent	RAS	Data
Cybersecurite	16,97	17,03	18,69	73%	Admis sous condition	Excellent	RAS	Autre filière
Developpement	12,78	16,52	15,31	71%	Admis sous condition	Très Bien	RAS	Autre filière
Cybersecurite	8,75	15,47	9,86	86%	Refuse	Insuffisant	A surveiller	Autre filière
Cybersecurite	18,72	20	20	92%	Admis	Excellent	RAS	Autre filière
Data	12,15	12,28	13,32	62%	Admis sous condition	Bien	A surveiller	Data

Figure 13 — Colonne Statut_Filiere construite avec NOT.

Automatisation sur les 1 000 étudiants

Les quatre formules ont été construites sur la première ligne, puis recopiées vers le bas. Le système fonctionne alors ainsi :

Données étudiant

|

Formules

```

|
+-----+
| Decision |
| Mention  |
| Alerte   |
| Statut_Filiere |
+-----+
|
Résultat automatique

```

Exemple de sortie obtenue :

ID	Nom	Decision	Mention	Alerte
ST0001	Awa Ndiaye	Admis	Très bien	RAS
ST0002	...	Refusé	Passable	A surveiller

Bon à savoir

Un double-clic sur la poignée de recopie propage instantanément une formule jusqu'à la dernière ligne remplie — bien plus fiable que de faire glisser la souris sur 1 000 lignes.

Partie IV — Compétences acquises

- Utiliser IF pour prendre une décision automatique ;
- combiner IF et AND pour exprimer un critère d'éligibilité ;
- combiner IF et OR pour construire un système d'alerte ;
- utiliser NOT pour inverser une condition ;
- utiliser IFS pour attribuer plusieurs niveaux ;
- imbriquer des IF pour hiérarchiser des décisions ;
- utiliser IFERROR pour gérer l'affichage des erreurs ;
- traduire une règle métier en logique puis en formule ;
- automatiser des décisions sur un dataset de 1 000 lignes.

La démarche retenue

Règle métier

|

Traduction en logique (SI ... ET ... OU ... SINON)

|

Choix des fonctions

|

Formule Excel

|

Décision automatique

C'est l'étape de traduction qui détermine la qualité de la formule finale. Une règle mal formulée produit une formule parfaitement fonctionnelle et parfaitement fausse.

Partie V — Application professionnelle

Les fonctions logiques sont au cœur de l'usage professionnel d'Excel. Elles permettent d'automatiser des règles dans des contextes très variés :

Domaine	Règle automatisée
Suivi RH	Ancienneté > 2 ans ET performance > 80 % → éligible à une augmentation
Contrôle qualité	Quantité < seuil OU défaut = Oui → alerte
Analyse commerciale	Chiffre d'affaires > objectif → objectif atteint, sinon à surveiller
Gestion financière	Montant > seuil → contrôle nécessaire
Qualité des données	Donnée manquante → Non disponible

Ces mécanismes constituent une première étape vers l'automatisation des règles métier, compétence directement réutilisable en Business Intelligence.

Bon à savoir

Cette logique se retrouvera presque à l'identique en Power Query, sous la forme de colonnes conditionnelles, puis en DAX avec les fonctions IF et SWITCH. La syntaxe changera ; le raisonnement construit aujourd'hui restera le même.

Partie VI — Points de vigilance

1. Bien choisir entre AND et OR

AND exige que toutes les conditions soient vraies, OR se contente d'une seule. Une confusion ne déclenche aucune erreur : elle produit simplement un résultat faux.

2. Respecter l'ordre des conditions avec IFS

Les seuils doivent aller du plus élevé au plus bas, sinon la première condition satisfaite l'emporte et masque toutes les suivantes.

3. Prévoir le cas par défaut

IFS n'a pas de clause « sinon ». Sans une dernière condition couvrant tous les cas restants, une valeur imprévue renvoie #N/A.

4. Ne pas confondre erreur masquée et erreur corrigée

IFERROR améliore la présentation, il ne traite pas la cause. Et comme il intercepte toutes les erreurs, il peut aussi masquer une faute de frappe dans une formule.

5. Traduire la règle métier avant d'écrire

Écrire la règle en français — SI... ET... OU... SINON... — avant de la coder évite la plupart des erreurs de logique. C'est souvent cette étape qui détermine la qualité du résultat final.

Annexe — Mémo des fonctions logiques

Fonction	Syntaxe	Équivalent français
IF	=IF(condition;si_vrai;si_faux)	SI
AND	=AND(cond1;cond2;cond3)	ET
OR	=OR(cond1;cond2)	OU
NOT	=NOT(condition)	NON
IFS	=IFS(c1;r1;c2;r2;TRUE;default)	SI.CONDITIONS
IFERROR	=IFERROR(formule;"valeur")	SIERREUR
IFNA	=IFNA(formule;"valeur")	SI.NON.DISP

Erreurs fréquentes

Message	Cause probable
#N/A	IFS sans condition par défaut, aucune condition satisfaite
#VALUE!	Comparaison entre un texte et un nombre
#NAME?	Nom de fonction mal orthographié ou dans l'autre langue
Résultat inattendu	AND utilisé à la place de OR, ou seuils IFS dans le mauvais ordre

Conclusion du Jour 8

Le Jour 8 marque une évolution importante. Jusqu'ici, j'avais travaillé les références, la mise en forme, le tri et les filtres, la validation, la mise en forme conditionnelle, les calculs et les fonctions statistiques. Avec les fonctions logiques, Excel devient capable de raisonner à partir de règles définies.

Le mini-projet Systeme_Admission m'a permis de réunir plusieurs fonctions dans un cas concret : partir de données brutes concernant 1 000 étudiants et générer automatiquement une décision, une mention, une alerte et un statut de filière — sans aucune saisie manuelle.

Statut — JOUR 8 VALIDÉ

Compétence principale acquise : traduire une règle métier en logique conditionnelle et l'automatiser sur un dataset complet à l'aide de IF, AND, OR, NOT, IFS et IFERROR.

Recherche · Exercices · Mini-projet

Ndeye Penda SARR

Apprenante — Promotion 8, Développement Data

Orange Digital Center — 2026